Frédéric
LURET

Dash
sujet
2025 2026

Version du 10 février 2026

Université de TOURS

Table des matières

I Réalisation d'une application Dash **2**

A Objectif . . . 2

B Présentation du jeu de données . . . 2

C Versionning du projet . . . 2

D Organisation du projet . . . 3

E Page 1 . . . 3

1 Travail à faire pour le commit 1 . . . 3

2 Informations à prendre en compte . . . 4

3 Travail à faire pour le commit 2 . . . 5

F Page 2 . . . 5

1 Travail à faire pour le commit 3 . . . 5

2 Travail à faire pour le commit 4 . . . 6

G Page 3 . . . 6

1 Travail à faire pour le commit 5 . . . 6

H Application multipages . . . 7

1 Travail à faire pour le commit 6 . . . 7

I Améliorations finales et nettoyage du code . . . 7

I Réalisation d'une application Dash

A Objectif

Développer une application Dash en suivant un modèle. Le jeu de données vous est fourni, et vous devez implémenter les fonctionnalités décrites dans le sujet. L'accent est mis sur la qualité du code, l'organisation du projet et la clarté de l'interface utilisateur.

Vous devez respecter les contraintes d'architecture et les bonnes pratiques de développement. L'application doit être fonctionnelle, facile à utiliser et vous devez utiliser GitHub pour le versionning de votre projet.

B Présentation du jeu de données

Le jeu de données est constitué d'un fichier "avocado.csv" qui contient des informations sur les ventes d'avocats aux États-Unis. Chaque ligne représente une vente d'avocats, les intitulés des colonnes sont :

- "Date" : la date de la vente
- "AveragePrice" : le prix moyen de l'avocat
- "Total Volume" : le volume total d'avocats vendus
- "4046" : le volume d'avocats de type 4046 vendus
- "4225" : le volume d'avocats de type 4225 vendus
- "4770" : le volume d'avocats de type 4770 vendus
- "Total Bags" : le nombre total de sacs d'avocats vendus
- "Small Bags" : le nombre de sacs d'avocats de petite taille vendus
- "Large Bags" : le nombre de sacs d'avocats de grande taille vendus
- "XLarge Bags" : le nombre de sacs d'avocats de très grande taille vendus
- "type" : le type d'avocat (conventionnel ou biologique)
- "year" : l'année de la vente
- "region" : la région où la vente a eu lieu

C Versionning du projet

Vous devez créer un dépôt GitHub pour votre projet. Assurez-vous de committer régulièrement vos changements avec des messages clairs et descriptifs. Votre dépôt doit inclure tous les fichiers nécessaires pour exécuter l'application, ainsi qu'un fichier README.md qui explique comment installer les dépendances et lancer l'application.

Vous devez créer les commmits suivants dans votre dépôt GitHub :

1. **Initial commit** :

- Création du dossier de travail et initialisation à l'aide d'UV
- Ajout ou update du fichier .gitignore
- Création de la structure de base du projet
- Ajout des fichiers fournis
- Ajout des dépendances nécessaires

2. **Commit 1** : Création du layout de la page 1.
3. **Commit 2** : Mise en place des callbacks pour la page 1.
4. **Commit 3** : Création du layout de la page 2.
5. **Commit 4** : Mise en place des callbacks pour la page 2.
6. **Commit 5** : Création du layout de la page 3.
7. **Commit 6** : Passage à une application multipages.
8. **Commit 7** : Améliorations finales et nettoyage du code.

Attention tous vos commits doivent être précédés de vos initiales. Par exemple : "AP - Initial commit", "AP - Commit 1", etc.

D Organisation du projet

Votre projet doit être organisé de manière claire et logique. Voici ce qui est attendu pour la structure de votre projet :

- **app.py** : le fichier principal qui lance l'application Dash
- **pages/** : un dossier contenant les fichiers pour chaque page de l'application. Chaque page doit être séparée en deux fichiers :
  - un pour le layout (par exemple "page1.py")
  - un pour les callbacks (par exemple "page1_cb.py")
- **assets/** : un dossier pour les fichiers CSS et autres ressources statiques
- **datas/** : un dossier pour le fichier "avocado.csv"
- **README.md** : un fichier qui explique comment installer les dépendances et lancer l'application.

E Page 1

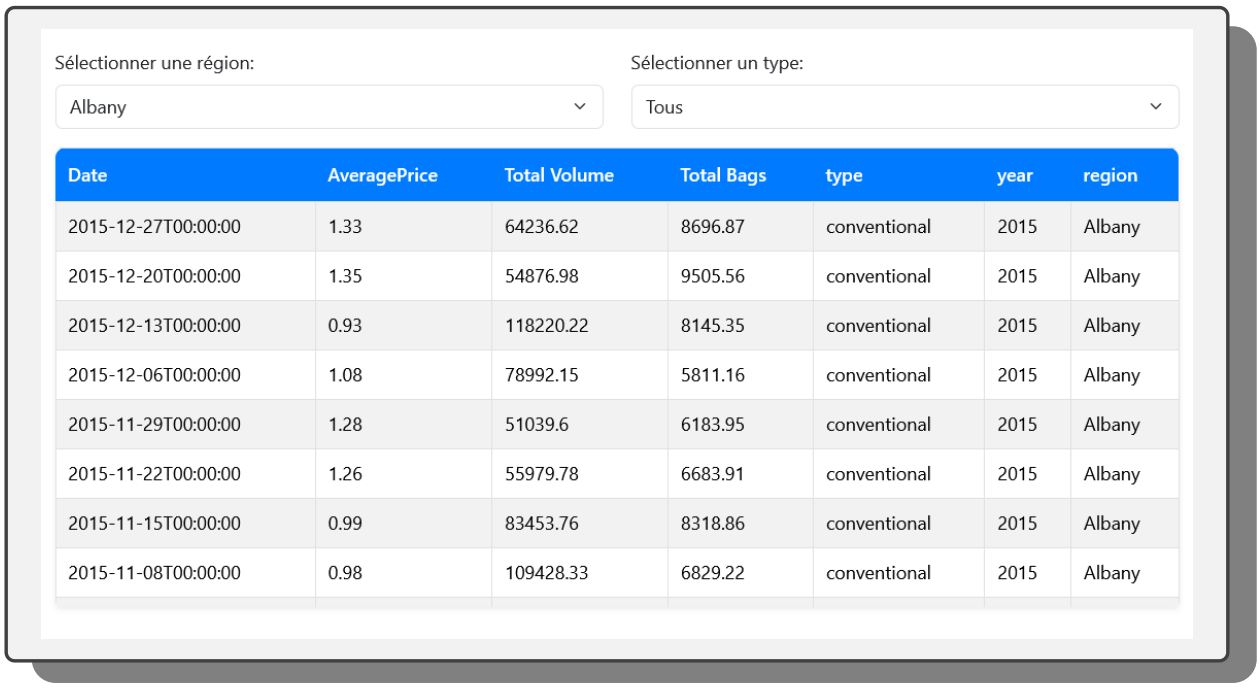
La page 1 va vous permettre d'afficher dans un tableau les données du jeu de données. Cette page doit comporter des menus déroulants pour filtrer les données affichées dans le tableau en fonction de la région et du type d'avocat. Elle portera le nom "table.py".

1 Travail à faire pour le commit 1

Vous devez placer les éléments suivants dans votre layout pour la page 1 :

- Un menu déroulant pour sélectionner la région.
- Un menu déroulant pour sélectionner le type d'avocat.
- Un composant de tableau pour afficher les données.

Votre page doit se présenter de la manière suivante :



Date	AveragePrice	Total Volume	Total Bags	type	year	region
2015-12-27T00:00:00	1.33	64236.62	8696.87	conventional	2015	Albany
2015-12-20T00:00:00	1.35	54876.98	9505.56	conventional	2015	Albany
2015-12-13T00:00:00	0.93	118220.22	8145.35	conventional	2015	Albany
2015-12-06T00:00:00	1.08	78992.15	5811.16	conventional	2015	Albany
2015-11-29T00:00:00	1.28	51039.6	6183.95	conventional	2015	Albany
2015-11-22T00:00:00	1.26	55979.78	6683.91	conventional	2015	Albany
2015-11-15T00:00:00	0.99	83453.76	8318.86	conventional	2015	Albany
2015-11-08T00:00:00	0.98	109428.33	6829.22	conventional	2015	Albany

Sur de petits écrans, les deux menus déroulants doivent être placés l'un en dessous de l'autre pour assurer une bonne lisibilité et une expérience utilisateur optimale.

2 Informations à prendre en compte

Vous devez respecter les points suivants :

- Le premier menu déroulant doit proposer la liste des régions sans doublon.
- Le second menu déroulant doit proposer la liste des types d'avocats sans doublon et proposer la possibilité de sélectionner les deux types d'avocats en même temps (Tous).
- Le tableau ne doit pas afficher les colonnes suivantes :
  - "Unnamed : 0"
  - "4046"
  - "4225"
  - "4770"
  - "Small Bags"
  - "Large Bags"
  - "XLarge Bags"
- Vous essaierez de vous approcher le plus possible du design présenté ci-dessus, en utilisant les composants de Dash et les options de style disponibles.

3 Travail à faire pour le commit 2

Dans ce commit, vous devez implémenter les callbacks nécessaires pour que les menus déroulants filtrent les données affichées dans le tableau en fonction de la région et du type d'avocat sélectionné.

F Page 2

La page 2 doit permettre de comparer l'évolution du prix moyen des avocats au fil du temps entre deux régions. Vous devez créer deux graphiques côte à côte, chacun affichant l'évolution du prix moyen des avocats pour une région différente. Les utilisateurs doivent pouvoir sélectionner les régions à comparer à l'aide de menus déroulants. Cette page portera le nom "compare.py".

1 Travail à faire pour le commit 3

Vous devez placer les éléments suivants dans votre layout pour la page 2 :

- Sur une première ligne, deux menus déroulants pour sélectionner les régions à comparer.
- Sur une deuxième ligne :
  - Le graphique pour afficher l'évolution du prix moyen des avocats au fil du temps de la première région sélectionnée
  - Le graphique pour afficher l'évolution du prix moyen des avocats au fil du temps de la deuxième région sélectionnée
- Vous essaierez de vous approcher le plus possible du design présenté ci-dessous, en utilisant les composants de Dash et les options de style disponibles.

Votre page doit se présenter de la manière suivante :

2 Travail à faire pour le commit 4

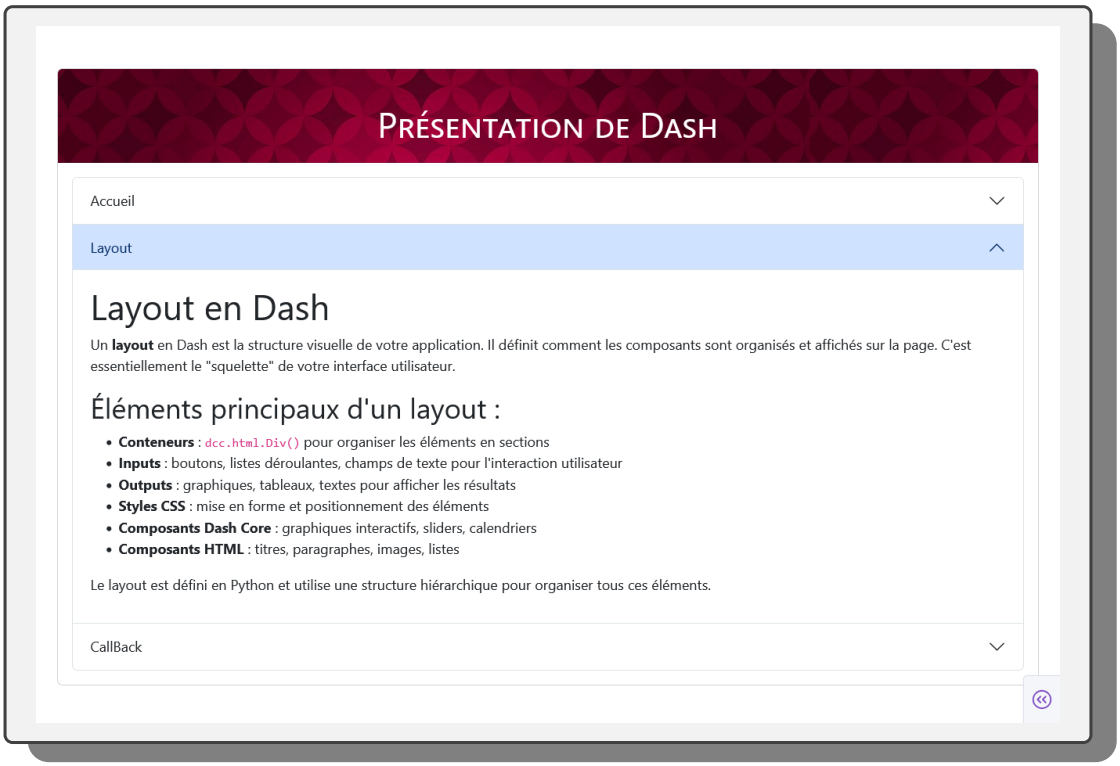
Dans ce commit, vous devez implémenter les callbacks nécessaires pour que les menus déroulants filtrent les données affichées dans le tableau en fonction de la région sélectionnée.

Attention, vous devez faire en sorte que l'échelle du graphique reste la même pour les deux régions afin de permettre une comparaison visuelle efficace.

G Page 3

La page 3 doit permettre de manipuler les 3 fichiers Markdown fournis (expli1.md, expli2.md et expli3.md) et d'afficher leur contenu dans un composant "accordion". Cette page portera le nom "markdown.py".

Votre page doit se présenter de la manière suivante :



1 Travail à faire pour le commit 5

Vous devez placer les éléments suivants dans votre layout pour la page 3 :

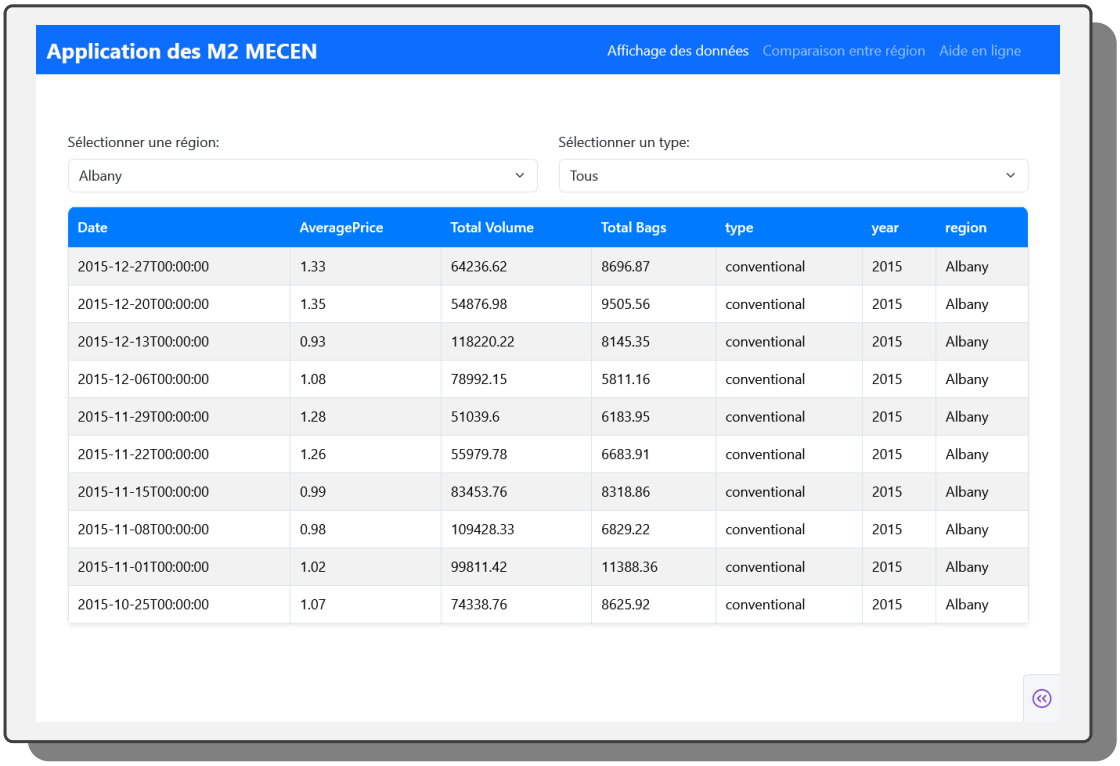
- Un titre
- Un composant "accordion" avec trois sections, chacune correspondant à un fichier Markdown (expli1.md, expli2.md et expli3.md).

- Chaque section de l'accordion doit afficher le contenu du fichier Markdown correspondant lorsqu'elle est ouverte.

H Application multipages

Après avoir créé les trois pages, vous devez les intégrer dans une application multipages. Assurez-vous que la navigation entre les pages est fluide et que l'interface utilisateur est cohérente sur toutes les pages.

Votre application doit se présenter de la manière suivante :



Date	AveragePrice	Total Volume	Total Bags	type	year	region
2015-12-27T00:00:00	1.33	64236.62	8696.87	conventional	2015	Albany
2015-12-20T00:00:00	1.35	54876.98	9505.56	conventional	2015	Albany
2015-12-13T00:00:00	0.93	118220.22	8145.35	conventional	2015	Albany
2015-12-06T00:00:00	1.08	78992.15	5811.16	conventional	2015	Albany
2015-11-29T00:00:00	1.28	51039.6	6183.95	conventional	2015	Albany
2015-11-22T00:00:00	1.26	55979.78	6683.91	conventional	2015	Albany
2015-11-15T00:00:00	0.99	83453.76	8318.86	conventional	2015	Albany
2015-11-08T00:00:00	0.98	109428.33	6829.22	conventional	2015	Albany
2015-11-01T00:00:00	1.02	99811.42	11388.36	conventional	2015	Albany
2015-10-25T00:00:00	1.07	74338.76	8625.92	conventional	2015	Albany

1 Travail à faire pour le commit 6

Vous devez implémenter la navigation entre les pages en utilisant les fonctionnalités de Dash pour les applications multipages. Assurez-vous que les liens de navigation sont fonctionnels et que l'utilisateur peut facilement passer d'une page à l'autre.

I Améliorations finales et nettoyage du code

Dans ce dernier commit, vous devez apporter des améliorations finales à votre application et nettoyer votre code. Cela peut inclure :

- L'amélioration de l'apparence de l'application en ajustant les styles et les mises en page.

- L'optimisation du code pour améliorer les performances.
- La suppression de tout code inutile ou redondant.
- L'ajout de commentaires pour expliquer les parties complexes du code.
- La mise à jour du fichier README.md pour inclure des instructions claires sur la façon d'installer les dépendances et de lancer l'application.